

Introdução ao magnetismo

3º ano · Física · Setembro/2026 · Prof. Josué Cavalcante

Sobre esta nota

Eletromagnetismo · Ímãs e polos · campo magnético $\vec{B}$ · linhas de campo · bússola e o campo da Terra · 3º A/B/C · FGB.

1. Ímãs e polos magnéticos

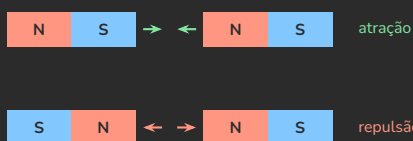
COPIAR — Noção de ímã

Definição. Ímã é o corpo capaz de atrair pedaços de ferro e de orientar uma agulha de bússola. Todo ímã tem duas regiões onde o efeito é mais forte, os **polos**: o polo **norte** (N) e o polo **sul** (S).

Regra da interação. Entre dois ímãs,

- polos **iguais** (N–N ou S–S) se **repelem**;
- polos **diferentes** (N–S) se **atraem**.

No dia a dia: O ímã de geladeira gruda no aço da porta, mas não no alumínio da panela nem no cobre do fio.



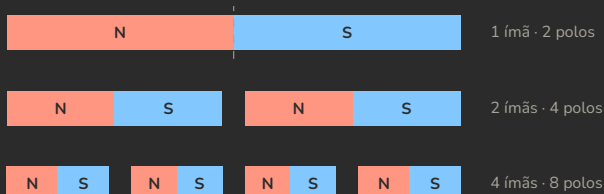
Acima, N diante de S: os ímãs se aproximam. Abaixo, N diante de N: os ímãs se afastam.

2. Os polos são inseparáveis

COPIAR — Não existe monopolo

Definição. Ao partir um ímã ao meio, **não** se obtém um pedaço só com N e outro só com S: cada pedaço vira um **ímã completo**, com os dois polos. Repetindo o corte, o resultado se repete. Nunca foi observado um **monopolo magnético** — um polo isolado. É uma diferença importante em relação à eletricidade, onde a carga positiva pode existir separada da negativa.

Atenção: Cortar um ímã não “separa” os polos: só cria mais ímãs. Com n pedaços, ficam n ímãs e $2n$ polos.



Cada corte produz ímãs completos: de 1 ímã (2 polos) para 2 (4 polos) e para 4 (8 polos).

3. Campo magnético e linhas de campo

COPIAR — Campo magnético $\vec{B}$

Definição. O ímã modifica o espaço à sua volta: qualquer outro ímã colocado ali sente uma força. Essa alteração do espaço é o **campo magnético**, representado pelo vetor $\vec{B}$.

No SI, a unidade de B é o **tesla** (T). Também se usa o **gauss** (G):

$$1 \text{ T} = 10^4 \text{ G}$$

Símbolos: B (T); $1 \text{ G} = 10^{-4} \text{ T}$.

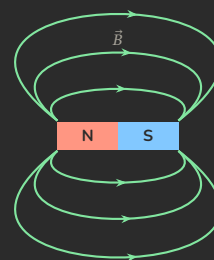
No dia a dia: O campo da Terra vale cerca de 0,5 G, ou $5 \times 10^{-5} \text{ T}$ — um ímã de geladeira chega a 10^{-2} T .

COPIAR — Linhas de campo

Como se desenha. As **linhas de campo** indicam, em cada ponto, a direção e o sentido de $\vec{B}$. Elas obedecem a três regras:

- **fora** do ímã, saem do polo **norte** e entram no polo **sul**;
- **dentro** do ímã, vão do sul para o norte — as linhas são **fechadas**;
- **nunca se cruzam**, e onde estão mais **próximas** o campo é mais **intenso**.

Atenção: Duas linhas cruzadas dariam duas direções para $\vec{B}$ no mesmo ponto — impossível.



Linhas de campo de um ímã em barra. Fora, vão de N para S; perto dos polos elas se apertam, e ali o campo é mais forte.

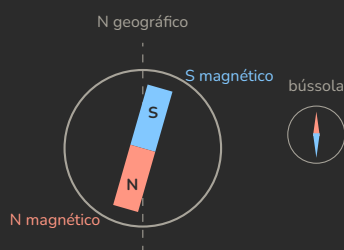
4. A bússola e o campo da Terra

COPIAR — A Terra é um grande ímã

Definição. A agulha da **bússola** é um pequeno ímã que gira livremente: ela se alinha com o campo magnético do lugar. Como a Terra tem campo próprio, a agulha se orienta aproximadamente na direção norte-sul.

A troca de nomes. O polo **norte** da agulha é atraído pelo norte geográfico. Como polos **diferentes** se atraem, perto do norte geográfico existe, na verdade, um polo **sul magnético** da Terra.

Atenção: Norte geográfico $\neq$ norte magnético. O eixo magnético é inclinado cerca de 11° em relação ao eixo de rotação; o ângulo entre as duas direções, num dado lugar, chama-se **declinação magnética**.



A Terra se comporta como um ímã de eixo inclinado. Junto ao norte geográfico fica um polo sul magnético — por isso o N da agulha aponta para lá.

5. Materiais e imantação

COPIAR — Quem o ímã atrai

Três comportamentos.

- **Ferromagnéticos** — ferro, níquel, cobalto e suas ligas (aço): fortemente atraídos e capazes de **ficar** imantados;
- **paramagnéticos** — alumínio, platina: atração fraquíssima;
- **diamagnéticos** — cobre, água, ouro: repulsão fraquíssima.

Na prática, só os ferromagnéticos respondem de forma perceptível.

COPIAR — Perder a imantação

Como um ímã se estraga. Aquecer ou golpear o ímã bagunça a organização interna e ele perde a imantação. Acima de uma temperatura própria de cada material — a **temperatura de Curie** — o ferromagnetismo desaparece.

COPIAR — Perder a imantação (cont.)

No dia a dia: Para o ferro, a temperatura de Curie é de cerca de 770°C : um prego ao rubro deixa de ser atraído.

Exemplo resolvido

O campo magnético da Terra, numa certa cidade, vale $0,50\text{ G}$.

- Escreva esse valor em tesla.
- Um ímã em barra é cortado ao meio, e cada metade é cortada de novo. Quantos ímãs e quantos polos existem no final?
- Perto do polo norte geográfico, para onde aponta o polo norte da agulha de uma bússola? Por quê?

Resolução. (a) Como $1\text{ T} = 10^4\text{ G}$, cada gauss vale 10^{-4} T :

$$B = 0,50 \times 10^{-4}\text{ T}$$

ou seja, $B = 5,0 \times 10^{-5}\text{ T}$.

(b) Dois cortes produzem **4 ímãs**, e cada um tem N e S: **8 polos**. Nenhum pedaço fica com um polo só.

(c) Aponta **para o norte geográfico**, porque ali está um polo **sul** magnético da Terra — e polos diferentes se atraem.

Dica / erro comum

Três enganos frequentes: (i) achar que ímã atrai “todo metal” — alumínio e cobre não são atraídos; (ii) trocar o norte geográfico pelo norte magnético; (iii) desenhar as linhas de campo **abertas**, parando no polo sul. Elas continuam **dentro** do ímã, de S para N, e se fecham.

Exercícios propostos

Nível 1 — Conceitos

- Aproximando o polo norte de um ímã do polo norte de outro, observa-se
 - atração, pois todo ímã atrai qualquer outro.
 - repulsão, pois polos iguais se repelem.
 - nada, pois polos iguais não interagem.
 - atração só se um deles for de ferro.
- Partindo um ímã em barra exatamente ao meio, obtêm-se
 - um pedaço só com N e outro só com S.
 - dois pedaços sem propriedades magnéticas.
 - dois ímãs completos, cada um com N e S.

Exercícios (continuação)

- (d) um ímã e um pedaço de ferro comum.
3. A unidade de campo magnético no SI é
- o gauss (G).
 - o newton (N).
 - o tesla (T).
 - o ampère (A).
4. Fora de um ímã, as linhas de campo
- saem do polo sul e entram no polo norte.
 - saem do polo norte e entram no polo sul.
 - partem dos dois polos e se cruzam no meio.
 - formam linhas retas paralelas ao ímã.
5. Cite três materiais fortemente atraídos por um ímã e dois que não são.
6. Complete: $1 \text{ T} = \dots \text{ G}$, e o campo magnético da Terra vale cerca de $\dots \text{ T}$.

Nível 2 — Aplicação

7. Um campo de $2,0 \text{ G}$, em tesla, vale
- $2,0 \times 10^4 \text{ T}$.
 - $2,0 \times 10^{-4} \text{ T}$.
 - $2,0 \times 10^{-2} \text{ T}$.
 - $2,0 \times 10^{-6} \text{ T}$.
8. A agulha da bússola aponta para o norte geográfico porque
- lá existe um polo norte magnético da Terra.
 - lá existe um polo sul magnético da Terra.
 - a agulha é atraída pelo Sol.
 - a Terra não tem campo magnético.
9. Um ímã é cortado em 3 pedaços iguais. O número de ímãs e de polos é
- 3 ímãs e 3 polos.
 - 3 ímãs e 6 polos.
 - 1 ímã e 6 polos.
 - 3 ímãs e 2 polos.
10. Passe $5,0 \times 10^{-5} \text{ T}$ para gauss.
11. Numa região do desenho, as linhas de campo aparecem bem juntas. O que isso diz sobre B ali? E se estivessem bem afastadas?
12. Um prego de ferro é aquecido até ficar ao rubro e aproximado de um ímã. O que se observa, e por quê?

Nível 3 — Mais trabalhados

Exercícios (continuação)

13. Um ímã em barra é cortado em n pedaços. Escreva, em função de n , o número de ímãs e o número de polos obtidos. Existe algum n que produza um polo isolado?
14. Numa cidade, $B = 0,80 \text{ G}$. Escreva esse valor em tesla e em microtesla ($1 \mu\text{T} = 10^{-6} \text{ T}$).
15. Sobre o monopolo magnético, é correto afirmar que
- já foi obtido em laboratório, cortando ímãs muito finos.
 - existe apenas em ímãs naturais, como a magnetita.
 - nunca foi observado: todo pedaço de ímã tem os dois polos.
 - é o nome do polo norte de um ímã em barra.
16. Explique, usando a definição de campo, por que duas linhas de campo não podem se cruzar.
17. Numa cidade a declinação magnética é de 21° a oeste. Explique o que isso significa para quem se orienta por uma bússola e quer achar o norte geográfico.
18. Você recebe duas barras idênticas, sem marcação: uma é um ímã e a outra é ferro comum. Sem usar nenhum outro objeto, descreva um teste que identifique qual é o ímã, e justifique.

Gabarito: 1b · 2c · 3c · 4b · 5) atraídos: ferro, níquel, cobalto (ou aço); não atraídos: alumínio, cobre · 6) 10^4 G ; $\approx 5 \times 10^{-5} \text{ T}$ · 7b · 8b · 9b · 10) $0,50 \text{ G}$ · 11) juntas: campo mais intenso; afastadas: mais fraco · 12) deixa de ser atraído — acima da temperatura de Curie ($\approx 770^\circ\text{C}$) o ferro perde o ferromagnetismo · 13) n ímãs e $2n$ polos; nenhum n dá polo isolado · 14) $8,0 \times 10^{-5} \text{ T} = 80 \mu\text{T}$ · 15c · 16) o cruzamento daria duas direções para $\vec{B}$ no mesmo ponto, e o campo tem uma só · 17) o norte da bússola está 21° a oeste do norte geográfico; para achar o norte geográfico, corrija 21° para leste · 18) encoste a ponta de uma barra no meio da outra e inverta os papéis: só há atração forte quando a ponta usada é a do ímã, pois o meio do ímã é região neutra.